

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE QUÍMICA
 QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
II EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2011

A



FORMULARIO DE PREGUNTAS

Lunes 9 de mayo de 2011

3:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en: parte del Tema 4 Propiedades periódicas, el Tema 5 El Enlace Químico y Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
2. Consta de 2 partes, **FORMULARIO DE PREGUNTAS** y el **FORMULARIO DE RESPUESTAS**, con un total de 6 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
3. Consta de 25 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	ESCOGENCIA ÚNICA	28,0 %	(07 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	40,0 %	(10 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	32,0 %	(08 PUNTOS)
4. **Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
5. En este examen encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
6. Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
7. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
8. Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
9. **Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
10. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
11. Tiene 2 horas para resolverlo.
12. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,25.
13. Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

1 PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

2

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 7 puntos.

1. Dados las siguientes especies isoelectrónicas:

S^{2-}

P^{3-}

Cl^{1-}

Ar

La que posee el mayor radio iónico es la especie:

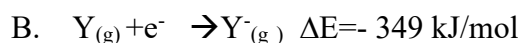
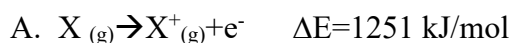
a. () S^{2-}

b. () Ar

c. () P^{3-}

d. (x) Cl^{1-}

2. Analice los siguientes procesos:



Los procesos A y B representan respectivamente las propiedades periódicas de:

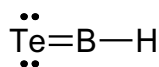
a. () Primer energía de Ionización y electronegatividad.

c. () Electronegatividad y Primer Energía de Ionización.

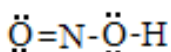
b. () Primer Energía de Ionización y Afinidad Electrónica.

d. (x) Afinidad Electrónica y Electronegatividad.

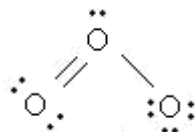
3. La molécula que presenta resonancia es:



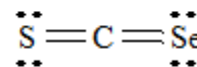
a. ()



b. ()

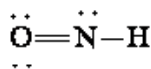


c. ()

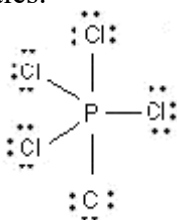


d. ()

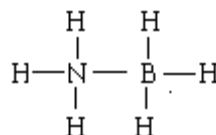
4. Señale en cual de las moléculas presentadas a continuación, todos sus átomos cumplen la regla del octeto y no presenta cargas formales.



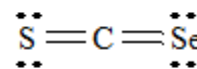
a. ()



b. ()

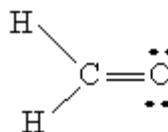


c. ()



d. ()

5. La hibridación del átomo de oxígeno en la molécula



es:

a. () sp

b. () sp^2

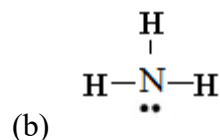
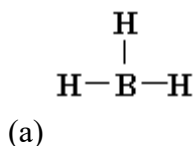
c. () sp^3

d. () no presenta.

6 Cuando se da la hibridación de 1 orbital s con 2 orbitales p, se obtienen:

- a. ☐ 2 orbitales sp^2 b. ☐ 3 orbitales sp^2
c. ☐ 2 orbitales sp d. ☐ 3 orbitales sp^3

7 a Observe las siguientes estructuras:



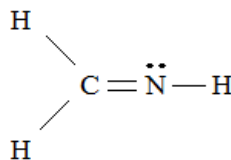
A

La geometría descrita por el átomo central para (a) y (b), en orden respectivo, es:

(Aclaración: *triangular* = *trigonal*)

- a. ☐ piramidal y piramidal b. ☐ trigonal y trigonal
c. ☐ angular y piramidal d. ☐ trigonal y piramidal

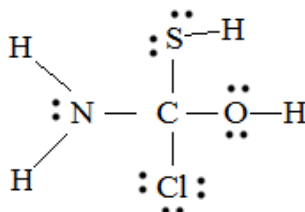
8 La geometría de los orbitales del átomo de nitrógeno en la molécula



es:

- a ☐ lineal b ☐ triangular c ☐ piramidal d ☐ angular.

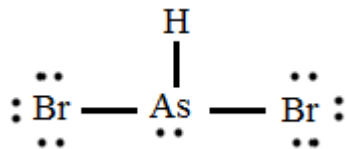
9 Dados la siguiente molécula:



El enlace más polar que presenta es:

- a. ☐ C-O b. ☐ C-S c. ☐ C-N d. ☒ C-Cl

10 La siguiente molécula presenta el siguiente número de enlaces polares:

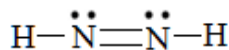
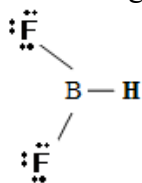


- a. ☐ dos
b. ☐ cuatro
c. ☐ uno
d. ☐ tres

11 La molécula que genera una fuerza de puente de ⁴hidrógeno con el F-F es:

H-Cl	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$:\ddot{\text{Cl}}-\ddot{\text{Cl}}:$	$:\text{NH}_3$
a. ()	b. ()	c. ()	d. ()

12 La fuerza que se establece entre las siguientes moléculas es:



- a. () dipolo permanente-dipolo inducido
- b. () Dipolo inducido-dipolo inducido
- c. () Puente de hidrógeno
- d. () dipolo permanente y puente de hidrógeno

13 Si una sustancia tiene elevada temperatura de fusión y en estado sólido conduce la electricidad, esta sustancia es:

- a. () Un metal
- b. () Una sustancia covalente ionizada
- c. () Una sustancia covalente
- d. () Una sustancia iónica pura

14 Una sustancia que en disolución acuosa conduce la electricidad es:

- a. () solo covalente
- b. () sólo metálica
- c. () iónica o covalente
- d. () covalente, iónica o metálica

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 10 puntos.

15 Respecto de la carga nuclear efectiva, carga nuclear y efecto de apantallamiento asociados a las siguientes especies:

S

Al

P³⁺

Al³⁺

Si⁴⁺

Se afirma correctamente que:

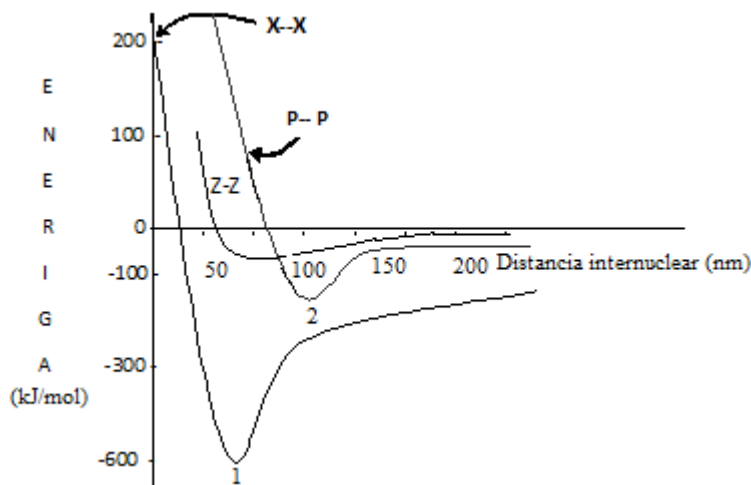
- ☐ El orden decreciente de carga nuclear es S < P³⁺ < Si⁴⁺ < Al³⁺
- ☐ Si⁴⁺ y Al³⁺ tienen igual carga nuclear efectiva.
- ☐ P³⁺ y Al tienen el mismo efecto de pantalla.
- ☐ El S tiene el mayor efecto de pantalla.
- ☐ El efecto de apantallamiento de todas las especies se debe solo a los electrones externos.

16 Acerca de las propiedades periódicas se menciona acertadamente que:

- ☐ La energía de ionización del N^{1+} es menor que la del N
- ☐ La afinidad electrónica es la aceptación de un protón.
- ☐ Entre Pd y Pd^{4+} , solo Pd presenta electronegatividad.
- ☐ El Pb^{2+} tiene mayor radio iónico que el Bi^{3+} .
- ☐ Un orden correcto de radio atómico es $O < Sr < Be < Sb$

A

17. Para la siguiente figura:



Con base en la figura anterior se afirma que:

- ☐ Describe la formación de tres enlaces, X-X, Z-Z y P-P.
- ☐ Tanto en los puntos 1 como 2, las fuerzas de atracción se igualan a las de repulsión.
- ☐ Se necesita más energía para romper un mol de X-X que dos moles de P-P.
- ☐ A 150 nm en todos los casos predominan las fuerzas de atracción.
- ☐ El enlace de menor longitud y mayor estabilidad es el P—P.

18 De acuerdo con las características de los diferentes tipos de enlace químico, se afirma correctamente que:

- ☐ Todos los enlaces covalentes son enlaces dirigidos
- ☐ En el enlace metálico, todos los átomos comparten sus electrones externos.
- ☐ Los enlaces iónico y metálico forman agregados de átomos.
- ☐ La longitud de un enlace covalente $C=C$ es mayor que la de un enlace $C-C$.
- ☐ La especie NH_4Cl posee enlaces iónicos y covalentes

19 Con respecto de la hibridación se afirma correctamente que:

- ☐ Si se combinan 1 orbital “s” con dos “p” y dos “d” se forman 5 orbitales híbridos sp^2d^2
- ☐ Define la forma y energía de los orbitales híbridos resultantes
- ☐ Se pueden combinar orbitales atómicos de dos niveles diferentes.
- ☐ Al traslaparse un orbital híbrido “sp” con uno “p” se puede formar un enlace π (π)
- ☐ Los orbitales híbridos cuando se traslapan, siempre forman enlaces sigma (σ)

20 Con respecto de la geometría es correcto afirmar⁶ que:

- ☐ Un átomo enlazado a dos átomos siempre describe una geometría lineal.
- ☐ Para todo átomo con hibridación sp^3 la geometría que describen sus orbitales es la misma
- ☐ Un átomo enlazado a tres átomos siempre describe una geometría piramidal
- ☐ Las moléculas diatómicas no presentan alguna geometría alrededor de sus átomos.
- ☐ Si el ángulo de enlace es 120° la geometría que describe el átomo es triangular (trigonal).

21 Para la polaridad de enlace y polaridad molecular es correcto señalar que

- ☒ La polaridad molecular tiene relación con la geometría molecular.
- ☒ Un momento dipolar alto implica que la molécula tiende a ser iónica.
- ☒ Los enlaces que se forman entre átomos no metálicos, pueden ser polares o no-polares.
- ☐ Cuando se tienen 2 átomos de diferentes elementos enlazados, el enlace siempre es polar.
- ☒ Una molécula no polar puede tener enlaces polares

22 Respecto de las fuerzas intermoleculares se puede afirmar que:

- ☐ Una molécula no polar puede presentar dipolos permanentes
- ☒ Dos moléculas no polares pueden establecer puentes de hidrógeno
- ☐ Moléculas de la misma sustancia no presentan fuerzas intermoleculares
- ☒ Si hay puente de hidrógeno al menos una molécula cuenta con un enlace polar.
- ☐ Los dipolos inducidos se presentan sólo si interactúan con un ión

A

23 Respecto de las fuerzas ión-molécula, se puede afirmar que:

- ☐ Dos iones de igual carga tendrán igual fuerza de atracción hacia una molécula X
- ☒ La magnitud depende del momento dipolar en moléculas polares.
- ☐ Las moléculas no polares generan fuerzas ión molécula más fuertes
- ☐ La atracción será mayor cuando el radio iónico sea mayor
- ☒ La magnitud depende de la polarizabilidad de las moléculas no polares

24 Con respecto de las características de las sustancias se afirma correctamente que,

- ☐ Si es sólida a temperatura ambiente, solo puede ser iónica
- ☐ Si esta constituida de moléculas, puede ser soluble en agua
- ☐ Si al disolverla en agua conduce la electricidad, a temperatura ambiente es sólida.
- ☐ Si forma macromoléculas, estando pura puede conducir la electricidad
- ☐ Si es sólida y amorfa tiene una temperatura de fusión muy elevada



A

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

FORMULARIO DE RESPUESTAS

Lunes 9 de mayo de 2011

3:30 p.m.

NOMBRE	CARNÉ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

PROFESOR(A) DEL CURSO	GRUPO
-----------------------	-------

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA Total 7 puntos

Marque con una equis (X) la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. USE LETRA MAYÚSCULA

[illegible]

Total:

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE Total 10 puntos

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. USE LETRA MAYÚSCULA

[illegible]

PUNTAJE

[illegible]

III PARTE DESARROLLO

⁸ **TOTAL** _____

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 8 puntos.

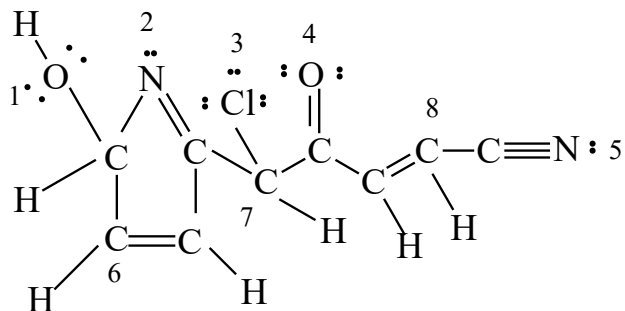
25 Complete correctamente el siguiente cuadro de acuerdo al sistema de nomenclatura Stock y clasifique como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido o hidrácido. (2 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CARGA O NUMERO DE OXIDACIÓN EN LA ESPECIE		CLASIFICACIÓN
		DEL CATIÓN	DEL ANIÓN	
	Acido crómico			
	Mercurio			
	Óxido de antimonio (V)			
BaF ₂				
MnO ₄ ¹⁻				
Au(OH) ₃				
Al ₂ (Cr ₂ O ₇) ₃				
HI _(ac)				

26 Establezca una estructura de Lewis correcta probable para el Si₂SCl₂O mostrando todos los pasos. Para esto, complete los cuadros escribiendo lo que se indica en cada uno. (2 puntos)

1. Número de electrones externos.	3. Estructura inicial (esqueleto u orden de átomos).
2. Átomo central: _____	
4. Electrones gastados (usados o enlazantes).	6. Número de electrones para completar octetos. Indique el número para cada átomo, <u>en la estructura aquí.</u>
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes).	
7. Calcule el número de enlaces extra (múltiples).	8. Estructura de Lewis propuesta (con todos los electrones externos).
9. Cargas formales <u>en la estructura aquí.</u>	
	10. Estructura final.

27 Considere la siguiente estructura y complete el cuadro:



Átomo	Hibridación que describe	Geometría que describe el átomo	Ángulo de enlace
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
Enlaces pi (π) en toda la molécula			
Enlaces sigma (σ) en toda la molécula			

28 Complete el siguiente cuadro indicando el tipo de fuerza resultante al interactuar cada sustancia de la columna de la izquierda, con las de la fila superior (2 puntos)

	$\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{--}\text{Be}\text{--}\ddot{\text{Cl}}\text{:}$	$\text{:}\ddot{\text{Br}}\text{--}\ddot{\text{O}}\text{--}\ddot{\text{Br}}\text{:}$	$\text{:}\ddot{\text{I}}\text{--}\text{Al}\text{--}\ddot{\text{I}}\text{:}$
Indique si es:	() Polar () No polar	() Polar () No polar	() Polar () No polar
$\text{H}\text{--}\text{C}=\text{C}\text{--}\text{F}$ $\text{:}\ddot{\text{F}}\text{:}$			
$\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{--}\ddot{\text{Cl}}\text{:}$			
$\ddot{\text{O}}=\text{C}=\text{N}\text{--}\ddot{\text{I}}\text{:}$			